

Ejercicio 16. Reconocimiento de montículos.

gpt_6_astra

Con índices desde 1, los hijos de i están en $2i$ y $2i + 1$. En un max-heap, cada padre es mayor o igual que sus hijos; en un min-heap, es menor o igual. Como $n = 7$, verificamos los nodos internos $i = 1, 2, 3$; los demás son hojas.

a) $A = [20, 15, 18, 8, 10, 5, 17]$.

Verificamos la propiedad de max-heap nodo por nodo:

i	$A[i] \geq A[2i]$	$A[i] \geq A[2i + 1]$
1	$20 \geq 15$	$20 \geq 18$
2	$15 \geq 8$	$15 \geq 10$
3	$18 \geq 5$	$18 \geq 17$

Todas las desigualdades se cumplen; por tanto, es un **max-heap**.

No es min-heap: el primer padre que falla es $i = 1$, con hijo en 2, pues $A[1] = 20 > A[2] = 15$, lo que viola $A[1] \leq A[2]$.

b) $A = [2, 4, 3, 9, 7, 8, 6]$.

Verificamos la propiedad de min-heap nodo por nodo:

i	$A[i] \leq A[2i]$	$A[i] \leq A[2i + 1]$
1	$2 \leq 4$	$2 \leq 3$
2	$4 \leq 9$	$4 \leq 7$
3	$3 \leq 8$	$3 \leq 6$

Todas las desigualdades se cumplen; por tanto, es un **min-heap**.

No es max-heap: el primer padre que falla es $i = 1$, con hijo en 2, pues $A[1] = 2 < A[2] = 4$, lo que viola $A[1] \geq A[2]$.

c) $A = [15, 10, 20, 8, 9, 17, 25]$.

Verificamos ambas propiedades nodo por nodo:

i	Max-heap		Min-heap	
1	$15 \geq 10$,	$15 \not\geq 20$	$15 \not\leq 10$,	$15 \leq 20$
2	$10 \geq 8$,	$10 \geq 9$	$10 \not\leq 8$,	$10 \not\leq 9$
3	$20 \geq 17$,	$20 \not\geq 25$	$20 \not\leq 17$,	$20 \leq 25$

Para max-heap, el primer padre que falla es $i = 1$, con hijo en 3: $A[1] = 15 < A[3] = 20$, lo que viola $A[1] \geq A[3]$.

Para min-heap, el primer padre que falla también es $i = 1$, con hijo en 2: $A[1] = 15 > A[2] = 10$, lo que viola $A[1] \leq A[2]$.

Por tanto, no es max-heap ni min-heap.

Concluimos: a) **max-heap**; b) **min-heap**; c) **ninguno**. ■